关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

T023 正弦型函数的对称轴与对称中心

二级结论

条件

条件 1（函数形式）：

函数 $y = A\sin(\omega x + \varphi)$，其中 $A \neq 0$，$\omega \neq 0$，$x \in \mathbb{R}$。

条件 2（整数参数）：

$k \in \mathbb{Z}$，表示对称轴与对称中心的序号。

结论

结论一（对称轴与中心）：

直观描述： 正弦型曲线对称轴对应最值点，对称中心对应零点，由相位等于特定值决定。

$$\text{对称轴:}\quad \omega x + \varphi = k\pi + \frac{\pi}{2} \quad\Rightarrow\quad x = \frac{k\pi + \frac{\pi}{2} - \varphi}{\omega},$$

$$\text{对称中心:}\quad \omega x + \varphi = k\pi \quad\Rightarrow\quad \left(\frac{k\pi - \varphi}{\omega}, 0\right).$$

推广结论 (相邻间距):

直观描述: 相邻对称轴 (或对称中心) 之间的水平距离为 $\frac{\pi}{|\omega|}$.

$$\Delta x = \frac{\pi}{|\omega|}.$$

理解说明

一句话直觉

正弦函数在相位等于特定值时取得最值或零点，对应到正弦型函数就得到了对称轴和对称中心。

核心拆解

要点一（对称轴条件）：

正弦函数 $y = \sin t$ 的对称轴出现在 $t = \frac{\pi}{2} + k\pi$ 处，此时正弦取得最值 ± 1。对 $t = \omega x + \varphi$ 整体代换，解出 x 即得。

要点二（对称中心条件）：

正弦函数 $y = \sin t$ 的对称中心在 $t = k\pi$ 处，此时正弦值为 0。同样代换 $t = \omega x + \varphi$ 解出对称中心横坐标，纵坐标恒为 0。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

几何本质（正弦曲线对称性）

正弦曲线关于其最值点所在竖直线对称，也关于其与 x 轴的交点中心对称。这种对称性来源于单位圆上角度的周期性。将 $y=\sin x$ 的图像进行伸缩平移得到 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$，对称轴和对称中心也随之平移和伸缩，但保持相位关系不变。

代数意义（方程求根）

求对称轴或对称中心等价于求解方程 $\omega x+\varphi=\frac{\pi}{2}+k\pi$ 或 $\omega x+\varphi=k\pi$。由于 $\omega\neq 0$，每个 k 对应唯一一条对称轴或唯一一个对称中心。k 取遍所有整数，得到无穷多条对称轴和无穷多个对称中心，它们均匀排列。

考点价值（高频应用）

- **考法一（求对称轴方程）**：给出具体函数，直接代入公式计算。
- **考法二（已知对称性求参数）**：已知一条对称轴或一个对称中心，代入条件建立方程求出 φ 或 ω。

顿悟点

关键是把 $(\omega x+\varphi)$ 看作整体 t，利用基本正弦函数的对称条件。

使用场景

- **场景一（直接给出函数）**：求解析式已知的对称轴与对称中心。
- **场景二（图像变换前后）**：判断平移伸缩后对称轴的变化。

证明

思路提示

将 $\omega x+\varphi$ 视为一个整体变量，利用基本正弦函数 $y=\sin t$ 的对称性，再解出 x。

正式推导

步骤一（基本对称性）：

对于函数 $y=\sin t$（$t\in\mathbb{R}$），

$$\text{对称轴：}\quad t=\frac{\pi}{2}+k\pi,\quad k\in\mathbb{Z},$$

$$\text{对称中心：}\quad (k\pi,0),\quad k\in\mathbb{Z}.$$

理由：正弦曲线在每个波峰和波谷处关于竖直线对称，在每个零点处中心对称。

步骤二（整体代换）：

在 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 中，令 $t=\omega x+\varphi$，则函数化为 $y=A\sin t$。由步骤一，对称轴满足 $t=\frac{\pi}{2}+k\pi$，对称中心满足 $t=k\pi$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：代换不改变函数的对称结构。

步骤三（解出 x 得对称轴）：

由 $\omega x+\varphi=\frac{\pi}{2}+k\pi$，解得

$$\begin{aligned} x&=\frac{\frac{\pi}{2}+k\pi-\varphi}{\omega}\\ &=\frac{k\pi+\frac{\pi}{2}-\varphi}{\omega}. \end{aligned}$$

理由：$\omega\neq 0$，两边同时减 φ 除以 ω。

步骤四（解出 x 得对称中心）：

由 $\omega x+\varphi=k\pi$，解得

$$x=\frac{k\pi-\varphi}{\omega},$$

此时函数值

$$\begin{aligned} y&=A\sin(k\pi)\\ &=0, \end{aligned}$$

故对称中心为 $\left(\frac{k\pi-\varphi}{\omega},0\right)$。

理由：纵坐标为零是因为 $\sin(k\pi)=0$，且 $A\neq 0$。

步骤五（整数参数 k）：

$k\in\mathbb{Z}$，每条对称轴和每个对称中心对应一个整数 k。

理由：当 k 取遍全体整数时，得到所有对称轴和对称中心，没有遗漏。

结论回扣

因此，正弦型函数 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 的对称轴为 $x=\frac{k\pi+\frac{\pi}{2}-\varphi}{\omega}$，对称中心为 $\left(\frac{k\pi-\varphi}{\omega},0\right)$，$k\in\mathbb{Z}$，与结论一致。

典型例题

例 1（基础）

题目： 求函数 $y=2\sin\left(3x+\frac{\pi}{4}\right)$ 的对称轴方程和对称中心。

解题步骤：

第一步（确定参数）：

$A=2$，$\omega=3$，$\varphi=\frac{\pi}{4}$。

理由：明确函数参数以便套用公式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（求对称轴）：

由对称轴条件 $3x+\frac{\pi}{4}=k\pi+\frac{\pi}{2}$，解得 $x=\frac{k\pi}{3}+\frac{\pi}{12}$（$k\in\mathbb{Z}$）。

理由：直接代入对称轴公式 $x=\frac{k\pi+\pi/2-\varphi}{\omega}$。

第三步（求对称中心）：

由对称中心条件 $3x+\frac{\pi}{4}=k\pi$，解得 $x=\frac{k\pi}{3}-\frac{\pi}{12}$，故对称中心为 $\left(\frac{k\pi}{3}-\frac{\pi}{12},0\right)$（$k\in\mathbb{Z}$）。

理由：直接代入对称中心公式 $x=\frac{k\pi-\varphi}{\omega}$，且纵坐标为 0。

关键结论： **对称轴为 $x=\frac{k\pi}{3}+\frac{\pi}{12}$，对称中心为 $\left(\frac{k\pi}{3}-\frac{\pi}{12},0\right)$（$k\in\mathbb{Z}$）。**

例 2（稍变形）

题目： 求函数 $y=-3\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$ 的对称轴方程和对称中心。

解题步骤：

第一步（确定参数）：

$A=-3$, $\omega=2$, $\varphi=\frac{\pi}{3}$。注意 A 的符号不影响对称性。

理由：提取参数。

第二步（求对称轴）：

由 $2x+\frac{\pi}{3}=k\pi+\frac{\pi}{2}$，解得 $x=\frac{k\pi}{2}+\frac{\pi}{12}$（$k\in\mathbb{Z}$）。

理由：代入对称轴公式。

第三步（求对称中心）：

由 $2x+\frac{\pi}{3}=k\pi$，解得 $x=\frac{k\pi}{2}-\frac{\pi}{6}$，对称中心为 $\left(\frac{k\pi}{2}-\frac{\pi}{6},0\right)$（$k\in\mathbb{Z}$）。

理由：代入对称中心公式。

关键结论： **对称轴 $x=\frac{k\pi}{2}+\frac{\pi}{12}$，对称中心 $\left(\frac{k\pi}{2}-\frac{\pi}{6},0\right)$（$k\in\mathbb{Z}$）。**

例 3（综合应用）

题目： 已知函数 $f(x)=2\sin(2x+\varphi)$ 的一条对称轴为 $x=\frac{\pi}{3}$，求 φ 的一个可能值。

解题步骤：

第一步（写出对称轴条件）：

对称轴满足 $2x+\varphi=k\pi+\frac{\pi}{2}$（$k\in\mathbb{Z}$）。

理由：正弦型函数对称轴的相位条件。

第二步（代入已知对称轴）：

将 $x=\frac{\pi}{3}$ 代入得 $2\cdot\frac{\pi}{3}+\varphi=k\pi+\frac{\pi}{2}$。

理由：该点属于对称轴，满足方程。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（解出 φ）：

由 $\frac{2\pi}{3}+\varphi=k\pi+\frac{\pi}{2}$ 得

$$\begin{aligned}\varphi &= k\pi+\frac{\pi}{2}\\ &\quad -\frac{2\pi}{3}\\ &= k\pi-\frac{\pi}{6}.\end{aligned}$$

取 $k=0$ 得 $\varphi=-\frac{\pi}{6}$。

理由：移项化简，$k\in\mathbb{Z}$。

关键结论： φ **的取值集合为** $\varphi=k\pi-\frac{\pi}{6}$（$k\in\mathbb{Z}$），**一个可能值为** $-\frac{\pi}{6}$。

易错提醒

易错点一（条件混淆）

误将对称轴条件当作 $\omega x+\varphi=k\pi$，对称中心条件当作 $\omega x+\varphi=k\pi+\frac{\pi}{2}$，导致结论完全颠倒。

正确理解（正确条件）：

对称轴要求相位等于 $\frac{\pi}{2}+k\pi$，对称中心要求相位等于 $k\pi$。

错因分析（记忆错误）：

对正弦函数取最值和零点的条件记忆不清，混淆了对称轴和对称中心的特征。

易错点二（漏除系数）

在解 x 时，直接写出 $x=k\pi+\frac{\pi}{2}-\varphi$ 或 $x=k\pi-\varphi$，忘记除以 ω。

正确理解（系数处理）：

必须将整个表达式除以 ω 才能解出 x，注意 $\omega\neq 0$。

错因分析（解法错误）：

对整体代换后解方程的操作不熟练，忽略系数 ω 的作用。

易错点三（忽略整数）

只写出 $k=0$ 对应的一个对称轴或对称中心，误认为只有一个。

正确理解（整数标记）：

k 必须取遍所有整数 $\mathbb{Z}$，表示无穷多条对称轴和无穷多个对称中心。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（周期忽略）：

对正弦函数的周期性理解不足，未意识到对称轴和对称中心也是周期性出现的。

结论小结

一句话核心

正弦型函数的对称轴与对称中心由相位取特定值决定，通过整体代换可快速求解。

使用条件

- **条件 1（标准函数）：**函数必须为 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$，其中 $A\neq 0$, $\omega\neq 0$，定义域 $\mathbb{R}$。
- **条件 2（整数参数）：**$k\in\mathbb{Z}$ 给出所有对称轴和对称中心。

关键提醒

- **易错点（条件混淆）：**区分对称轴（$\omega x+\varphi=\frac{\pi}{2}+k\pi$）和对称中心（$\omega x+\varphi=k\pi$）的相位条件。
- **检查项（系数处理）：**解 x 时务必除以 ω，注意 $\omega\neq 0$，当 $\omega<0$ 时公式仍然正确，无需取绝对值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料